

オートエンコーダのボトルネック次元設計指針に関する研究論文の包括的構成評価および妥当性検討報告書

本報告書は、提出された研究論文(LaTeXソースファイルに基づく)を対象とし、オートエンコーダ(AE)のボトルネック次元設計において内在次元(Intrinsic Dimension; ID)推定を活用する提案手法の理論的妥当性、実験的検証の正確性、および論文全体の論理的構成を包括的に評価したものである。本論文は、表現学習における次元圧縮の最適化という機械学習分野の極めて重要な課題に対し、微分幾何学および代数トポロジーの知見を導入することで、経験則に基づく試行錯誤からの脱却を試みている。以下、本論文の目的の明記性、先行研究の取り扱い、提案手法の適切性、図表によるデータ提示の妥当性、そして結果の解析および考察の論理的整合性について、学術的かつ批判的な視点から詳細な検討を行う。さらに、論文内に内在する理論的境界や実験的課題を具体的に抽出し、その問題点を明示するとともに、論文全体の構成に関する最終的な評価を下す。

論文の目的と明らかにしたい内容の明記性に関する評価

本論文が明らかにしようとしている研究目的およびリサーチクエスチョン(RQ)は、論文の冒頭部において極めて明確かつ論理的に記述されており、読者に対して研究の方向性を一切の曖昧さなく提示していると評価できる¹。

本論文は、機械学習における表現学習の理論的基盤である「多様体仮説(Manifold Hypothesis)」を出発点としている。この仮説は、高次元空間に存在する実世界のデータが、実際にははるかに低次元の滑らかな多様体の周辺に集中しているという概念である¹。オートエンコーダはこの低次元多様体を潜在空間において獲得することを暗黙の目的としているが、その次元数を決定するボトルネック次元の設計は、従来、検証誤差に基づく計算コストの高い手動スイープや、設計者の経験則に依存していたという実務的かつ理論的な課題を的確に指摘している¹。この課題設定に対し、本論文は「データの内在次元を事前に推定し、それをボトルネック次元の客観的な設計指針とする」という極めて明快な解決策を提示している。

特筆すべきは、本論文が研究目的を深化させる過程において、「次元」という概念に潜む数学的な性質の違いを厳密に区別している点である。論文内では、データの各点における接平面の次元であ

り、近傍内での自由度を表す「局所的固有次元(Local Intrinsic Dimension: d_{ID})」と、多様体を自己交差なしにユークリッド空間へ連続的に埋め込むために必要となる最小次元である「位相的埋め

込み次元(Topological Embedding Dimension: d_{emb})」の二つが明確に定義されている¹。この概念的区分は、後述する変分オートエンコーダ(VAE)の学習ダイナミクスを解釈する上で決定的な役割を果たしており、論文の目的を単なる次元推定手法の提案から、ニューラルネットワークが捉える幾何学的・位相的構造の解明というより高度な学術的問いへと昇華させている。

この目的を達成するため、論文は三つの具体的なリサーチクエスチョンを設定している。第一の問い(RQ1)は、TwoNNおよびMLEといった局所的な距離関係に基づくID推定値が、AEの再構成誤差を

最小化する最適ボトルネック次元と定量的に一致するかどうかを検証するものである¹。第二の問い(RQ2)は、VAEの学習において活性化するユニット数(Active Units; AU)の飽和値が、多様体の基本群などの位相的性質、すなわち位相的最小埋め込み次元をどの程度反映するかを問うている¹。第三の問い(RQ3)は、潜在空間におけるID推定精度の前提条件となる「等長性」が、デコーダのヤコビアン正則化によって実際に実現可能であるかを検証するものである¹。これらのリサーチクエスチョンは、論文の後半で展開される一連の実験と完全に一対一で対応しており、論文全体の論理的な屋台骨を形成している。したがって、本論文において明らかにしたい内容は極めて高い水準で明記されていると判断できる。

先行研究の取り扱いと本研究との関連性の妥当性

本論文における先行研究の網羅性、内容の正確な説明、および本研究との関連性の提示は、単なる文献の羅列にとどまらず、提案手法の理論的必然性を導き出すための演繹的な土台として極めて適切に構成されている¹。

内在次元推定に関する先行研究のレビューにおいて、本論文は局所的な幾何構造を利用するTwoNNや、k-近傍距離の対数比から最尤推定を行うMLE、角度と距離の同時分布を用いるDANCoなどを適切に取り上げている¹。さらに、深層ニューラルネットワーク内部の表現解析の文脈として、自然画像のIDが画素次元よりはるかに低いことを示したPopeらの研究や、ネットワークの層を通じてIDが変化することを示したAnsuiniら、大規模変換器モデルの隠れ表現を解析したValerianiらの最新の知見を網羅している¹。しかし、本論文の優れた点はこれらの手法を紹介するにとどまらず、TwoNNが多様体の境界付近や高曲率領域において真の次元を過小評価するバイアスを持つことや、高次元入力空間に直接適用した場合に次元の呪いによって精度が低下するという重大な適用限界に深く切り込んでいる点にある¹。この批判的考察が、本研究で提案される「AEを用いて非線形的に低次元表現を得た後にTwoNNを適用する」という二段階アプローチの妥当性を強力に裏付けており、先行研究の限界を克服するための論理展開として非常に優れている。

また、変分オートエンコーダ(VAE)の潜在空間に関する先行研究の取り扱いも極めて秀逸である。Lucasらが示した線形VAEにおける事後崩壊(Posterior Collapse)の理論的分析を引用しつつ、それが単一の線形多様体を前提とした分析にとどまっていることを的確に指摘している¹。本論文はここから飛躍し、基本群が非自明な多様体において、VAEのガウス事前分布が構成する収縮可能な潜在空間(Contractible space)がどのような位相的制約を受けるかという、代数トポロジーの観点を導入している¹。先行研究の知見を非自明なトポロジーへと拡張し、VAEのAU飽和値が位相的最小埋め込み次元に収束するという独自の仮説を提示するプロセスは、先行研究との明確な差別化を図るものであり、本研究の学術的独自性を際立たせている。

さらに、データが複数のクラスから構成される実データの複雑性を説明するため、Carlssonによる「Manifold Entanglement(多様体の絡み合い)」の概念を導入している¹。複数の部分多様体为非連結に存在する状況下において、それらを連続な潜在空間に写像する際に生じる位相的欠陥(Topological Defects)が、VAEの有効次元を増大させるという仮説は、MNISTデータセットにおける実験結果を演繹的に解釈するための強力な理論的枠組みとして機能している¹。加えて、等長性を実現するための先行研究として、KatoらやNazariらによるIsometricAE(ヤコビアン正則化)を引用しているが、これらが主に可視化や下流タスクの精度向上を目的としていたのに対し、本研究では「ID推定の信頼性を保証するための前提条件検証ツール」として再定義している点も、先行研究の独創

的な応用として高く評価できる¹。以上より、先行研究の内容および本研究との関連性は極めて適切かつ明確に説明されている。

問題に取り組む方法の適切性と説明の明確性

本論文が提案する問題解決のアプローチ、すなわち「内在次元推定に基づくオートエンコーダのボトルネック次元設計指針」のための二段階パイプラインは、方法論として極めて妥当であり、その数学的定式化およびアルゴリズムの説明も徹底して明確である¹。

本手法は、第一段階においてTwoNNおよびMLEを用いて内在次元の推定値を取得し、ボトルネック次元の原理的な下界を定める。続く第二段階において、離散グリッド上でVAEをスイープ学習させ、Active Units(AU)のパターンに基づいて最適次元を同定するという論理的な構成をとっている¹。このアプローチは、計算コストの高い全探索を回避しつつ、理論的な下界に基づく効率的な探索を可能にする点で、実務的かつ学術的に極めて合理的である。特に評価すべきは、AUの挙動をデータの性質に応じて「飽和型」と「漸増型」の二つのパターンに分類し、それぞれに対して厳密な数学的定義を与えている点である。合成多様体のようにAUが明確に頭打ちになる飽和型データに対しては、最適次元をAUが最大値に到達する最小の次元として定義している¹。一方で、MNISTのような複雑な実データにみられる漸増型データに対しては、AUの正規化増加率という概念を導入し、ボトルネック次元を1単位増やすことでVAEが新たに獲得する情報的自由度の限界効用を定量化している¹。そして、この増加率が最大増加率の特定の閾値(本研究では0.25)を下回る最小の次元を鈍化点として同定している。

この閾値の設定に関しても、単なる経験則に終わらせず、理論的および実験的な根拠が明確に記述されている。理論的には、情報ボトルネック的な指数関数飽和モデルを仮定した場合の限界効用の屈曲点(自然対数の底の逆数付近)の保守的な下界として位置づけられており、実験的には、MNISTを用いた複数シードの検証によって、広い範囲で同定結果が変化しない頑健性が証明されている¹。さらに、AUパターンによる主基準が不明瞭なケースに備え、Centered Kernel Alignment(CKA)による表現類似度の頭打ちや、再構成誤差の平滑化二次差分によるエルボー法を「補助基準」として導入している点も、方法論の堅牢性を著しく補強している¹。特に、MNISTのようなデータではMSE曲線が滑らかになり明確な肘点が現れない「Smooth elbow problem」が発生することを指摘し、移動平均による事前平滑化を施した二次差分を計算する手法を導入している¹。これらの手法の限界を隠すことなく記述し、だからこそ客観的な指標であるAUを主基準とするアプローチが必要であるという論理展開は、極めて説得力が高い。

加えて、潜在空間におけるID推定の精度を担保するためには、デコーダの写像が距離を歪めない等長埋め込みであることが前提となるという幾何学的な要請に対し、IsometricAEを用いたヤコビアン正則化を導入するアプローチも、理論的な隙を埋める完璧な手法である¹。ヤコビ行列の特異値の比である条件数を評価指標として用いることで、等長性を定量的に評価する枠組みが明確に示されており、問題に取り組む方法は全体として非常に適切かつ論理的である。

図表の適切性と結果の可読性に関する評価

提供されたLaTeXソースコードの解析に基づき、本論文における表の構成、データの提示方法、および結果の可読性について評価を行う。本論文では、定量的な実験結果を提示するために多数の表

が効果的に用いられており、主張する結果を正確かつ詳細に読み取れる内容となっている。以下に、論文内に記述されている主要な実験データをMarkdownの表形式で再構成し、その妥当性を検証する。

合成多様体における再構成誤差とID推定値の定量検証

実験E1では、最適ボトルネック次元とID推定値の一致を検証するため、Swiss RollとTorusにおけるMSE、AU、TwoNN ID、およびMLE IDの推移が記録されている¹。

m	MSE	AU	TwoNN ID	MLE ID
1	1.016 ± 0.315	1.0 ± 0.0	1.00 ± 0.00	1.18 ± 0.02
2 ($= d_{\text{true}}$)	0.029 ± 0.001	2.0 ± 0.0	1.15 ± 0.05	1.12 ± 0.00
3	0.001 ± 0.000	3.0 ± 0.0	1.94 ± 0.06	2.09 ± 0.02
4	0.001 ± 0.000	4.0 ± 0.0	1.95 ± 0.06	2.10 ± 0.01

上記はSwiss Roll(真の次元が2)の結果であるが、ほぼすべての定量的評価指標において「3シードの平均値 $\pm$ 標準偏差」という形式でデータが提示されている点が学術的に極めて高く評価できる¹。ニューラルネットワークの学習は初期値依存性による分散を伴うが、本論文ではMSEの標準偏差が非常に小さく、結果の再現性が担保されていることが視覚的に理解できる。 $m = 2$ においてMSEが約34倍急落しており、理論的なボトルネック下界の存在を正確に読み取ることができる。また、TwoNN IDが $m = 2$ で過小評価を示し、 $m = 3$ で真値に収束する様子も明確に示されている。

m	MSE	AU	TwoNN ID	MLE ID
1	0.356 ± 0.022	1.0 ± 0.0	1.01 ± 0.01	1.12 ± 0.00

2	0.109 ± 0.007	2.0 ± 0.0	1.86 ± 0.04	2.11 ± 0.02
3 (実質的肘点)	0.000 ± 0.000	3.0 ± 0.0	2.02 ± 0.00	2.27 ± 0.03
4	0.000 ± 0.000	4.0 ± 0.0	2.00 ± 0.03	2.28 ± 0.02

Torusの結果においては、実質的な肘点が $m = 3$ に現れることが表から容易に読み取れる¹。この表の構成により、読者は次節のトポロジーに関する議論へとスムーズに移行することができる。

VAEのAU飽和と位相的性質の検証

実験EAおよびEBでは、VAEにおけるAUの推移と多様体のトポロジーとの関係が提示されている。

m	VAE (AU)	VAE MSE
1	1.0 ± 0.0	0.565 ± 0.029
2	2.0 ± 0.0	0.299 ± 0.009
3	2.0 ± 0.0	0.249 ± 0.006
4	2.0 ± 0.0	0.219 ± 0.005
6	3.0 ± 0.0	0.074 ± 0.010
8	3.0 ± 0.0	0.037 ± 0.002

10	3.0 ± 0.0	0.019 ± 0.001
----	---------------	-------------------

上記はTorusにおけるVAEのAU推移であるが、 $m \geq 6$ においてAUが「 3.0 ± 0.0 」で完全に飽和していることが示されている¹。標準偏差が0.0であることは、この飽和現象がシードに依存しない強固な性質であることを証明している。

多様体	dtrue	π_1	位相的最小埋め込み次元	VAE AU _{sat}
Torus T^2	2	$\mathbb{Z}^2$	3	3
Möbius Band	2	$\mathbb{Z}$	3	3
Swiss Roll	2	$\{1\}$	2	3 (標準化条件下での例外)
Circle S^1	1	$\mathbb{Z}$	2	$2 (m \geq 6)$

さらに、多様体の位相的性質をまとめた表は、真の次元、基本群、位相的最小埋め込み次元、そしてVAEのAU飽和値を並置しており、論文のコアとなる主張を直感的に伝える極めて優れた構成である¹。特に、Swiss Rollが標準化条件下において例外的な挙動(AUが3になる)を示したことを隠蔽することなく表内に明記している姿勢は、研究の透明性を高め、読者の信頼を獲得する上で非常に効果的である。

等長性の実現とモデル間の比較

実験ECでは、IsometricAEの有効性を証明するために、他のAEモデルとの定量的な比較が行われている。

モデル	MSE	条件数 κ	Trustworthiness
AE	0.0276 ± 0.0005	1.433 ± 0.182	0.9990 ± 0.0000
CAE	0.0289 ± 0.0011	1.907 ± 0.059	0.9990 ± 0.0000
IsometricAE	0.0283 ± 0.0005	1.055 ± 0.005	0.9990 ± 0.0000
DAE	0.0303 ± 0.0018	1.431 ± 0.144	0.9990 ± 0.0000

この表から、IsometricAEが最も1に近い条件数を達成しており、等長埋め込みを実現していることが明確に読み取れる¹。一方で、エンコーダ側の正則化を行うCAEが最も悪い条件数を示したという直観に反する結果も正確に提示されており、デコーダ側の正則化の必要性を説得力をもって裏付けている。

実データ(MNIST)への適用と学習ダイナミクス

実データであるMNISTのボトルネック次元解析(実験E4)のデータも適切に表化されている。

m	MSE	AU	TwoNN ID	MLE ID
4	0.0275	4	3.72	4.28
8	0.0186	8	6.36	6.98
12	0.0184	8	6.26	6.97

16	0.0148	11	7.18	8.23
64	0.0103	29	9.16	9.87
256	0.0072	36	10.14	11.60

漸増型データであるMNISTにおいて、 $m = 12$ でAUの増加が鈍化する(鈍化点 m^{knee})様子や、TwoNN IDが大きな次元において10付近に収束していく様子を読み取れる¹。また、学習ダイナミクス(実験E6)を示す表からは、大域的構造を示すTrustworthinessが初期エポックで急速に形成され、局所的構造を示すTwoNN IDが徐々に増加するという時間的分離の現象が正確に伝わる構成となっている。総じて、得られた結果を説明する図表は極めて適切であり、主張する結果を正しく読み取れる内容であると高く評価できる。

結果に関する解析・考察の適切性と正当性の評価

第6章「考察」を中心とする結果の解析および解釈は、本論文の中で最も知的深みに富んだ部分であり、機械学習の経験的観察と微分幾何学および代数トポロジーの理論を見事に融合させている¹。考察の論理展開は極めて精緻であり、リサーチクエスチョンに対する回答は強固なエビデンスに裏打ちされている。

第一のリサーチクエスチョンに対する考察において、合成多様体を用いた実験結果に基づく論理展開は完全である。定理として提示された「ボトルネック下界」、すなわち再構成誤差を有界に保つためにはボトルネック次元が局所的固有次元以上でなければならないという数学的要請が、Swiss RollにおけるMSEの急落という現象として観測されたことを的確に結びつけている¹。また、TwoNNが真の次元付近で次元を過小評価する現象に対し、これを単なるアルゴリズムの誤差として片付けず、有限サンプル下での多様体境界効果や局所近傍の非一様性に起因する既知のバイアスであると正確に解析している点は高く評価できる¹。潜在次元に余裕を持たせた状態での推定値が真値に収束することを示し、実務において「複数のボトルネック次元で推定値の安定領域を確認する」という実用的なガイドラインへと繋げている論理構成は、学術的厳密性と実用的価値を両立させている。

第二のリサーチクエスチョンに対する位相幾何学的な考察は、本論文の白眉である。トーラスやメビウスの輪といった非自明な多様体において、VAEのAU飽和値が局所次元ではなく、位相的埋め込み次元に収束するという観測結果に対し、論文は極めて説得力のある解釈を与えている。VAEのガウス事前分布が構成する収縮可能な潜在空間に、基本群が非自明な多様体を自己交差なく埋め込むためには、より高次元の位相的制約を受けるという説明は、VAEが単なる圧縮器ではなく、データ多様体のトポロジーを学習過程で感知していることを示唆する革新的な洞察である¹。

さらに、MNISTデータセットの解析において、TwoNNによる推定IDが10から12であるのに対し、VAE

のAU飽和値が36に達するという大きな乖離を考察するプロセスは、学術的誠実さと論理的緻密さの極致であると言える。著者らはこの乖離を説明するために、多様体の絡み合い(Manifold Entanglement)という理論的枠組みを導入している¹。MNISTの10クラスが非連結な部分多様体を形成し、それらを一つの連続な潜在空間に写像する際に生じる位相的欠陥が余分な次元を要求するという仮説は、観察された現象を美しく説明している。しかしながら、本論文が優れているのは、著者らがこの仮説を無批判に断定していない点にある。彼らは、大きなボトルネック次元においてはKL正則化が実質的に緩和され、本質的でないノイズやスタイル変動が潜在次元に漏れ込む「容量漏れ(Capacity Leak)」の可能性を同時に提示している¹。そして、これら二つの原因を切り分けるためには、潜在空間トラバーサルなどの定性的アブレーション研究が不可欠であると明記し、自らの研究の限界として位置づけている。このような循環論法の回避と証拠の限界の明確化は、考察の妥当性を最大限に高めるものである。

第三のリサーチクエストションに関するIsometricAEの解析では、デコーダのヤコビアン正則化が等長埋め込みを実現したことを示している。ここで特筆すべきは、「なぜ等長性が必要なのか」という目的と結果が完全にリンクしていることである。TwoNNのような距離ベースのID推定器が潜在空間で正確に機能するためには、潜在空間の無限小距離が元空間の距離と等価、すなわちブルバック計量が単位行列に比例していなければならないという理論的背景を、IsometricAEが満たすことを実験的に証明した論理展開は見事である¹。また、MNISTの学習ダイナミクスにおいて、大域的な近傍構造が学習初期に急速に形成される一方、局所的な幾何構造は学習全体を通じて漸進的に増加するという時間的分離を定量化した点は、ネットワークの表現学習のメカニズムに関する重要な付加的洞察を提供している。

全体として、結果の解析および考察は、観測された現象に対して数学的・幾何学的な裏付けを伴った深い解釈を与えており、かつ自らの手法の限界を冷徹に分析している点で、一切の非の打ち所がない極めて適切な記述となっている。

論文の論理的構成の総合評価と内在する問題点の明示

本論文の全体構成は、「理論的背景の厳密な提示」、「合成データによる仮説の検証」、「実データへの拡張と複雑性の解明」、そして「実務的ガイドラインの提示」という、学術論文として理想的な演繹的および帰納的アプローチの融合を体現している¹。特に、「次元」という言葉を局所的固有次元と位相的埋め込み次元に明確に分離したことが、論文全体の論理的背骨として機能している。この分離がなければ、AEは前者に一致し、VAEは後者に一致するという結論は、互いに矛盾するものとして読者に混乱を与えたはずである。幾何学とトポロジーの概念を導入することでこの矛盾を鮮やかに解消し、二つの異なる現象を統一的な理論的枠組みの中で説明し切った構成本力は卓越している。

しかしながら、論文の内容を批判的に精査した結果、いくつかの理論的限界や実験的課題が内在していることが確認された。これらの問題点は論文の全体的な価値を否定するものではないが、方法論の汎用性や理論的厳密性に一定の制約をもたらすものである。以下にその具体的な問題点を明示する。

第一の問題点として、高次元実データ(MNIST等)に対するID推定プロセスに潜む「循環的構造」の理論的パラドックスが挙げられる。本手法では、入力空間での直接的なID推定の精度低下を避けるため、一旦大きめのボトルネック次元を持つ「参照AE」を事前学習し、その潜在表現上でTwoNNを用いてIDを推定している¹。著者らはこれを一回限りの参照ステップと位置づけているが、理論的に

は、最適化されていない参照AEが形成した潜在空間の歪みが、ID推定値そのものにバイアスを与えるリスクが内在している。IsometricAEの有用性を主張しながらも、この参照AEによる事前抽出プロセスにおいて十分な等長性が担保されているかどうかの検証が実データに対しては不足しており、理論的整合性にわずかな隙を残していると言わざるを得ない。

第二の問題点は、漸増型データに対する最適次元同定の閾値に関する経験的依存性である。鈍化点を同定するための閾値(0.25)について、情報ボトルネック理論による定性的な根拠付けはなされているものの、最終的には特定のデータセットにおける経験的な値に依存している¹。著者らはデータ駆動型の代替手法として二階差分の使用を提案しているが、より多様な実世界のデータセット(例えば、画像だけでなく自然言語や時系列データなど)に対して、この閾値や代替手法が普遍的に機能するかどうかは未検証であり、方法論の汎用性に関する課題として残存している。

第三に、VAEのAU飽和値が前処理に対して示す脆弱性である。合成データ実験において、Swiss Rollのデータに対して標準化という一般的な前処理を施しただけで、AU飽和値が理論上の2から3へと変化してしまった事実は、VAEのAU飽和がトポロジーのみで一意に決まる不変量ではなく、入力データのスケールやアフィン変換に対して敏感であることを示している¹。この結果は、AU飽和値が位相的最小埋め込み次元と一致するという主張の普遍性を一定程度制限するものであり、トポロジーを保持する最適な正規化プロトコルの確立が求められる。

第四に、IsometricAEの計算複雑性によるスケーラビリティの欠如という実用上の問題が存在する。ヤコビアン正則化を用いるIsometricAEは、バックワードパスの計算コストがボトルネック次元に比例して増大するという深刻な問題を抱えている¹。本論文の実験規模であるMNISTでは許容範囲内であるとされているが、自然画像(ImageNet等)や大規模な表現空間にこの枠組みを適用することは現実的に困難である。確率的トレース推定などの解決策が言及されているにとどまっており、実務的な設計指針として大規模モデルにそのまま適用するには高いハードルが存在する。

第五の問題点として、MNISTにおけるAUの大きな飽和値に関する解釈の不確実性が挙げられる。多様体の絡み合い(Manifold Entanglement)による位相的欠陥の表現か、あるいは容量漏れ(Capacity Leak)によるノイズの取り込みか、という二つの可能性が提示されているが、これらを定量的に切り分けるためのアブレーション研究(潜在空間トラバーサルなど)が欠如している¹。そのため、実データにおけるVAEの有効次元の振る舞いに関する考察が、仮説の域を出ていないという限界がある。

以上の問題点は存在するものの、これらは表現学習領域が本質的に抱える未解決問題や計算機科学上の制約に起因するものが大半である。特筆すべきは、著者ら自身がこれらの限界を論文の末尾において詳細かつ客観的に列挙し、後続研究への道標として機能させている点である¹。自らの手法の弱点を隠蔽することなく学術的誠実さをもって開示している姿勢は、論文の構成の完成度をさらに高めるものである。総じて、本論文はオートエンコーダのボトルネック次元設計という極めて重要な課題に対し、理論と実験の高度な融合によって説得力のある解答を提示しており、論理的で極めて適切な構成となっていると結論付けることができる。

引用文献

1. main_paper22.tex
2. FIGURO - INTRINSIC DIMENSION ESTIMATION FOR MULTI-MODAL DATA -

- OpenReview, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://openreview.net/pdf/0fe99f27dc44ce8689d45f7511b5adcaabea622d.pdf>
3. AUTOENCODERS WITH INTRINSIC DIMENSION CONSTRAINTS FOR LEARNING LOW-DIMENSIONAL IMAGE REPRESENTATIONS - OpenReview, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://openreview.net/pdf/7ed9e72b5b13153b10e5a2fd06e3f3db2b417916.pdf>
 4. Intrinsic Dimension in Data Analysis - Emergent Mind, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://www.emergentmind.com/topics/intrinsic-dimension-id>
 5. The Intrinsic Dimension of Images and Its Impact on Learning - OpenReview, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://openreview.net/forum?id=XJk19XzGq2J>
 6. The Intrinsic Dimension of Images and Its Impact on Learning - ResearchGate, 4月 3, 2026にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/350991432_The_Intrinsic_Dimension_of_Images_and_Its_Impact_on_Learning
 7. An Overview of Variational Autoencoders for Source Separation, Finance, and Bio-Signal Applications - MDPI, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://www.mdpi.com/1099-4300/24/1/55>
 8. George Tucker - Google Scholar, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://scholar.google.lu/citations?user=-gJkPHIAAAAJ&hl=fr>
 9. Topology and geometry of data manifold in deep learning | Request PDF - ResearchGate, 4月 3, 2026にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/360062938_Topology_and_geometry_of_data_manifold_in_deep_learning
 10. Topological Expressiveness of Neural Networks - Universidade Nova de Lisboa, 4月 3, 2026にアクセス、
<https://run.unl.pt/bitstreams/79f528a6-c46d-4f30-9f7e-98f90d34af82/download>